

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Максат Хемраев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка	6
2.2	Изучение механики SetUID	6
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	запуск http	7
2.2	контекст безопасности http	8
2.3	переключатели SELinux для http	9
2.4	создание html-файла и доступ по http	11
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	13
2.6	лог ошибок	14
2.7	переключение порта	15
2.8	доступ по http на 81 порт	17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.



Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@mhemraev:/home/guest#
root@mhemraev:/home/guest# ps aux -Z | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0  root      4425  0.0  0.1 19132 11356 ?
Ss  12:39  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4487  0.0  0.0 18708 5380 ?
S   12:40  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4488  0.0  0.1 2354448 8340 ?
Sl  12:40  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4490  0.0  0.1 2223312 9232 ?
Sl  12:40  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  4492  0.0  0.1 2157776 8052 ?
Sl  12:40  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 4726 0.0 0.0 227688
2216 pts/0 S+ 12:41  0:00 grep --color=auto httpd
root@mhemraev:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
root@mhemraev:/home/guest#  
root@mhemraev:/home/guest# sestatus -b | grep httpd  
httpd_anon_write                off  
httpd_builtin_scripting         on  
httpd_can_check_spam            off  
httpd_can_connect_ftp           off  
httpd_can_connect_ldap          off  
httpd_can_connect_mythtv        off  
httpd_can_connect_zabbix        off  
httpd_can_manage_courier_spool   off  
httpd_can_network_connect       off  
httpd_can_network_connect_cobbler off  
httpd_can_network_connect_db    off  
httpd_can_network_memcache      off  
httpd_can_network_redis         off  
httpd_can_network_relay         off  
httpd_can_sendmail              off  
httpd_dbus_avahi                off  
httpd_dbus_sssd                 off  
httpd_dontaudit_search_dirs     off
```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

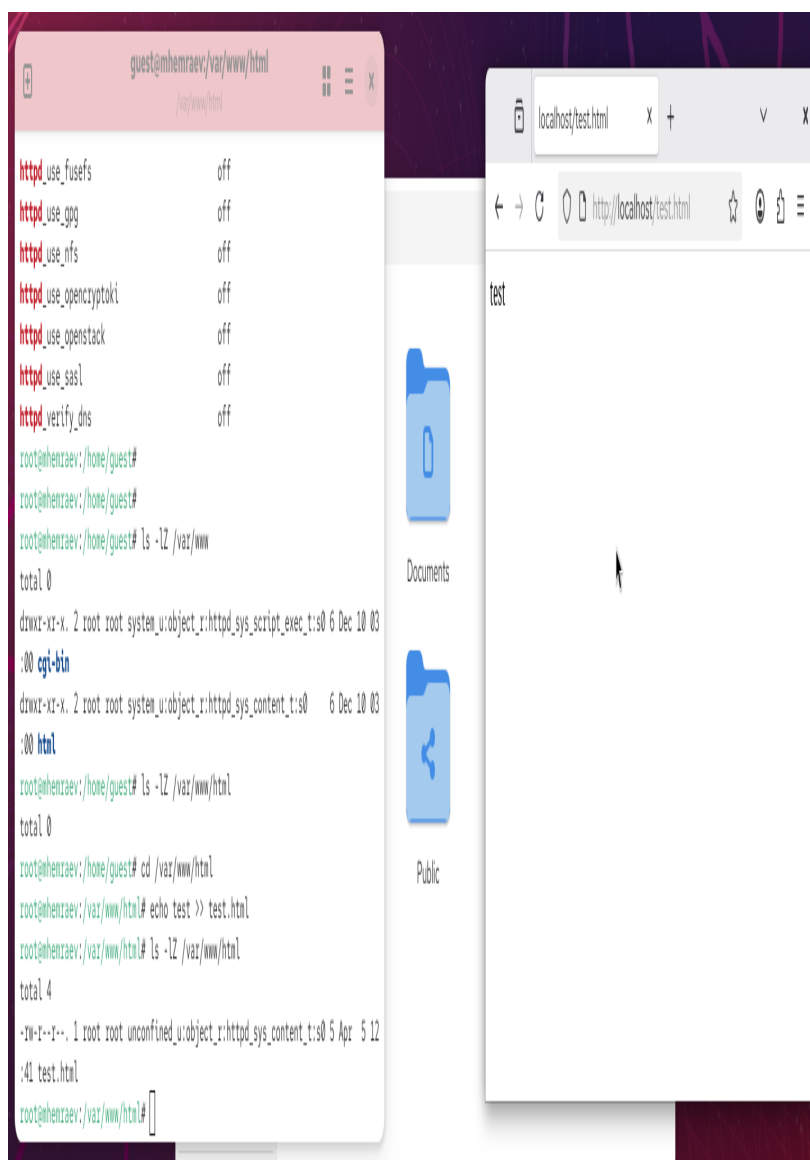


Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t`

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

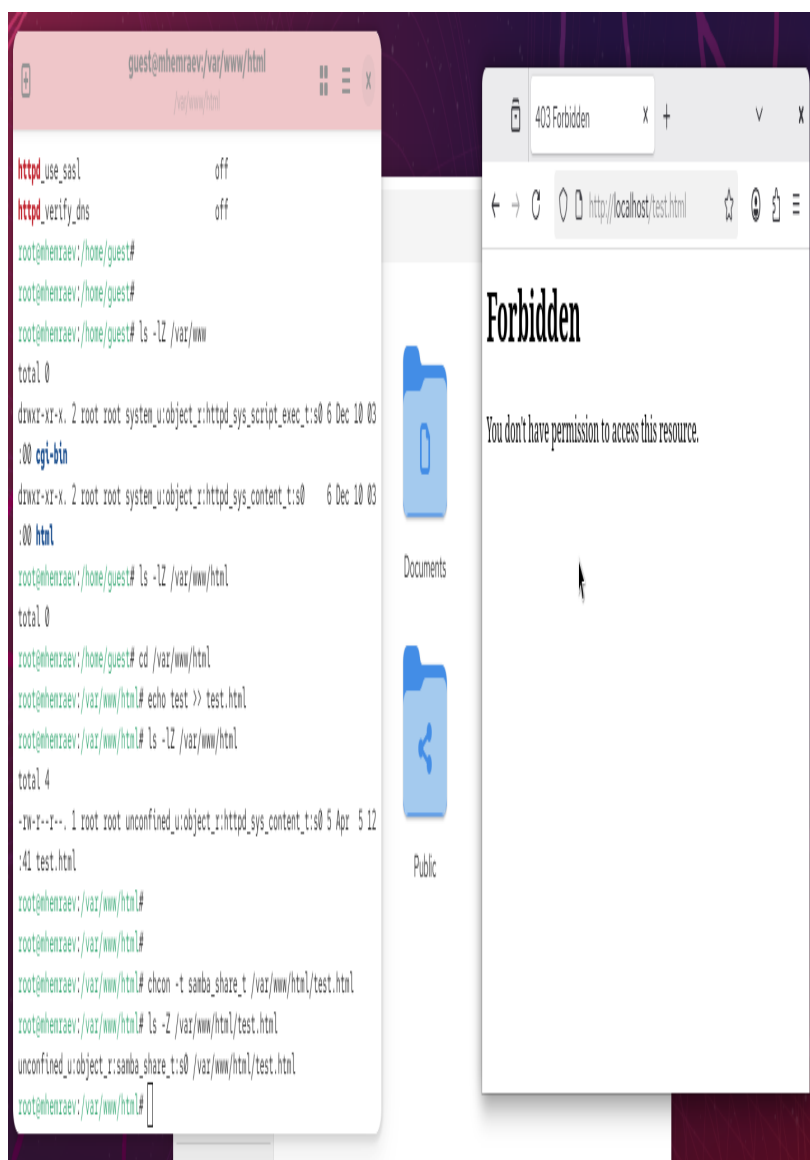


Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный log-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `auditd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
ecuting:# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd# semodule
-X 300 -i my-httpd.pp#
Apr  5 12:42:09 mhemraev setroubleshoot[4757]: SELinux is preventing /usr/sbin/h
ttpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html. For complete SELin
ux messages run: sealert -l f95f2014-9c8a-4113-a620-2e9f6393c234
Apr  5 12:42:09 mhemraev setroubleshoot[4757]: SELinux is preventing /usr/sbin/h
ttpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.# If you
want to fix the label. # /var/www/html/test.html default label should be htt
pd_sys_content_t.# Then you can run restorecon. The access attempt may have be
en stopped due to insufficient permissions to access a parent directory in which
case try to change the following command accordingly.# Do# /sbin/restorec
on -v /var/www/html/test.html# Plugin public_content (7.83 confiden
ce) suggests # If you want to treat test.html as pub
lic content# Then you need to change the label on test.html to public_content_
t or public_content_rw_t.# Do# semanage fcontext -a -t public_content_t '/
var/www/html/test.html'# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#
* Plugin catchall (1.41 confidence) suggests #
If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html fi
le by default.# Then you should report this as a bug.# You can generate a lo
cal policy module to allow this access.# Do# allow this access for now by ex
ecuting:# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd# semodule
-X 300 -i my-httpd.pp#
root@mhemraev:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#  
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you  
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the  
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.  
# Specially compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
```

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

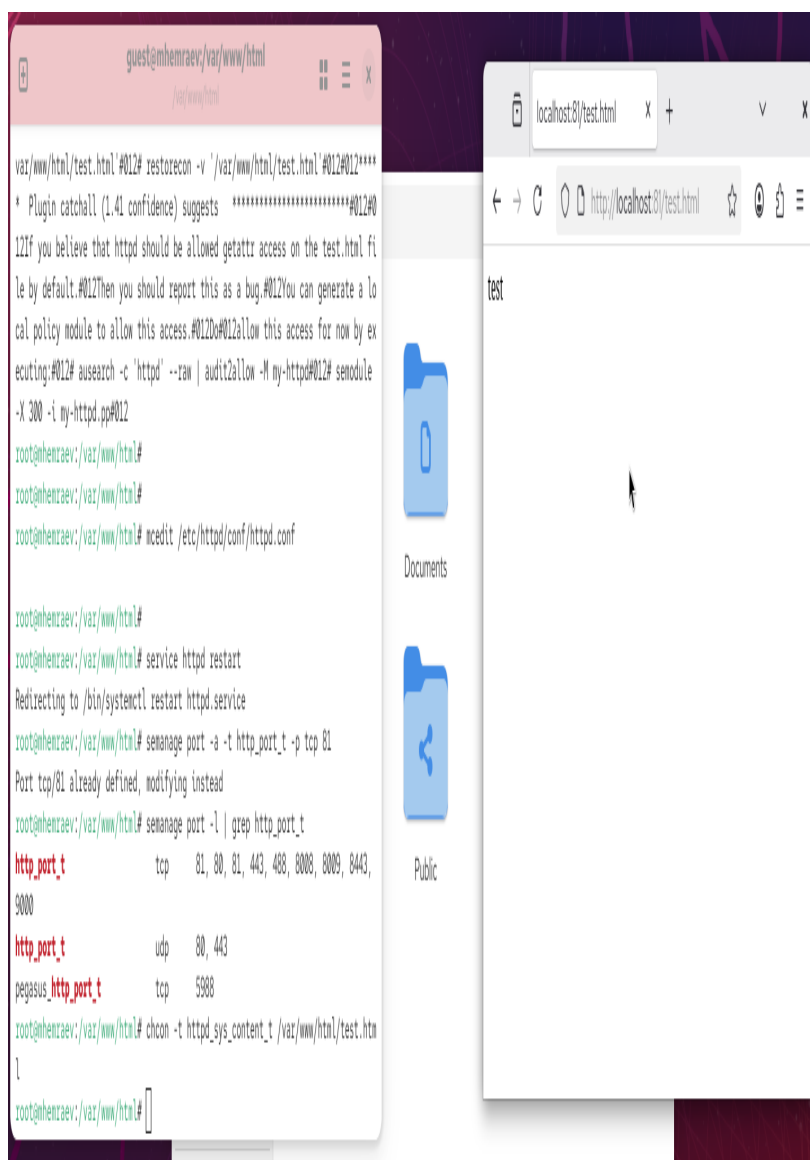


Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache